PRAXISPROJEKT · ABSCHLUSSPRÄSENTATION

KI im IT-Service-Desk: schneller helfen, ohne neue Risiken

Ergebnisse, Entscheidungen und Empfehlung nach acht Wochen Pilot

1 Problem
2 Ziel
3 Lösung
4 Daten & Systeme
5 Risiken
6 Schutz
7 System
8 Mensch
9 Ergebnisse
10 Empfehlung

Gundula-automates · KI Integration Manager · Oktober 2026 · Bergmann Industriekomponenten GmbH (fiktives Unternehmen)

LEITFRAGEN 1 + 2 · PROBLEM UND ZIEL

Die Produktion wartet zu lange auf IT-Hilfe

Ausgangslage im Service Desk

3 h 20 min
bis zur ersten Reaktion (Median)

145–210
Anfragen pro Tag für 8 Personen

31 %
der Anfragen ohne Gerät oder Standort

24 %
werden mehrfach weitergereicht

4,5 Min.
Suche nach einem Wissensartikel

11 %
der Tickets werden wieder geöffnet

Folge: Rückfragen und Weitergaben kosten Zeit – bei Störungen in der Produktion stehen Maschinen länger still.

Ziel: schnellere erste Reaktion

< 45 Min.

Vorgabe der Führungskoalition. Meine erste Annahme zu Projektbeginn lag bei 1 h 30 min – die Vorgabe hat das Ziel verschärft.

… aber nicht um jeden Preis

- Keine KI-Antwort ohne menschliche Prüfung
- Keine sensiblen Tickets (z. B. HR) im KI-Pfad
- Qualität halten: Wiedereröffnung ≤ 9 %
- Pilot: 8 Wochen, 8 Service-Desk-Beschäftigte, ca. 80 Anfragende, 5 Standardkategorien

LEITFRAGE 3 · LÖSUNG

Ein Assistent, der Vorschläge macht – Menschen entscheiden

1 Anfrage

Kurzes Formular statt Mail, Teams und Telefon durcheinander

2 Suche

System sucht passende, geprüfte Lösungen in der Wissensdatenbank

3 Vorschlag

KI formuliert daraus eine verständliche Antwort mit Quelle

4 Freigabe

Service Desk prüft, ändert oder lehnt ab

5 Antwort

Antwort geht raus und wird automatisch dokumentiert

Keine passende Lösung?

- First Level löst den Fall im Formular
- Wenn nötig: Weitergabe an Second Level mit allen bisherigen Schritten
- Gute Lösung wird nach Prüfung neuer Wissensartikel

Sensible Anfrage?

- Wird erkannt und aussortiert
- Geht direkt und vertraulich an den Service Desk – ohne KI

Technik fällt aus?

- Bisheriger manueller E-Mail-Prozess bleibt als Fallback jederzeit möglich

Warum diese Lösung? Fünf Optionen verglichen, u. a. zwei zusätzliche Stellen (teuer und dauerhaft) und reiner KI-Assistent (unvollständige Anfragen bleiben). Gewählt: Formular + Regeln + begrenzter KI-Assistent – löst unvollständige Anfragen und lässt sich schrittweise einführen.

Was die Lösung braucht – und was bewusst draußen bleibt

Daten

- Geprüfte Wissensartikel mit Prüfdatum (max. 12 Monate) und Freigabestatus
- Angaben aus dem Formular: Gerät, Standort, Problem, Beschreibung
- Kategorien aus dem Servicekatalog
- Zu Beginn waren nur 58 % der Artikel aktuell geprüft

Prozesse

- Eingang über ein Formular
- Prüfung und Freigabe jeder Antwort
- First und Second Level für Fälle ohne Treffer
- Wissenspflege: neue Lösungen als Entwurf, fachlich geprüft
- Eskalation, Stopp und Wiederfreigabe
- Fallback: manueller E-Mail-Prozess

Systeme

- n8n: steuert den Ablauf
- Notion: Wissensdatenbank und Liste offener Anfragen
- KI-Sprachmodell: formuliert den Antwortvorschlag
- Formulare: für Anfrage, Freigabe und Lösung
- E-Mail: Antwort an die anfragende Person

Ausgeschlossen

- Historische Tickets (personenbezogen, sensible Inhalte)
- private Teams-Chats (nicht freigegeben)
- HR- und Betriebsratstickets (vertraulich, technisch abgegrenzt)

Zehn Risiken – Bewertung vor und nach dem Pilot

Risiko	Was kann passieren?	Vor Pilot	Befund im Pilot	Nach Pilot
R1 Falsche Einstufung	Eine Produktionsstörung wird als normale Anfrage behandelt	nicht akzeptabel	93 % richtig eingestuft, keine kritischen Vorfälle	Monitoring
R2 Veraltete Artikel	Ein alter Artikel empfiehlt eine Lösung, die nicht mehr gilt	Monitoring	Eingetreten: drei Druckerartikel gesperrt	Monitoring
R3 Vertrauliche Daten	Eine HR-Anfrage gelangt in den KI-Pfad	Monitoring	Zwei Fälle vom Filter abgefangen	Monitoring
R4 Blindes Vertrauen	Ein überzeugender, aber falscher Vorschlag wird übernommen	Monitoring	67 % der Vorschläge unverändert freigegeben	Monitoring
R5 Modellwechsel	Der Anbieter ändert das KI-Modell, die Qualität ändert sich unbemerkt	Monitoring	Neue Version in 6 Wochen angekündigt	nicht akzeptabel
R6 Leistungskontrolle	Jemand will Auswertungen je Person	Monitoring	Anfrage korrekt abgelehnt	akzeptabel
R7 Schnittstellenausfall	Tickets werden nicht vollständig dokumentiert	akzeptabel	Kein Ausfall im Pilot	akzeptabel
R8 Geringe Nutzung	Anfragen laufen weiter über viele Kanäle	akzeptabel	Kanal angenommen, Erstreaktion 38 Min.	akzeptabel
R9 Manipulation	Ein präparierter Text versucht, die KI zu steuern	Monitoring	Test erkannt; Filter muss regelmäßig getestet werden	Monitoring
R10 Doppelarbeit	Alter und neuer Prozess laufen parallel	Monitoring	Bearbeitungszeit −39 %	akzeptabel

Bewertung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden, jeweils nach den Schutzmaßnahmen. Ohne Maßnahmen lagen fünf Risiken im roten Bereich.

Schutzmaßnahmen auf drei Ebenen

Technisch

- Filter erkennt sensible Inhalte und Manipulationsversuche
- Nur freigegebene, geprüfte Artikel werden genutzt
- KI hat keine Systemrechte, sie schreibt nur Vorschläge
- Fallback auf manuellen Prozess

Organisatorisch

- Jede Antwort braucht eine menschliche Freigabe
- Klare Abbruchkriterien, z. B. Antwort ohne Freigabe = sofortiger Stopp
- Eskalation: ≤ 1 h Teamleitung, ≤ 4 h IT-Leitung, ≤ 1 Tag Steering
- Neues KI-Modell nur nach Test und Freigabe (Change-Gate)

Mitbestimmung und Datenschutz

- Keine Auswertung je Person – nur Team-Kennzahlen
- Daten pseudonymisiert und zweckgebunden
- Pilotvereinbarung mit dem Betriebsrat vor Start
- Datenschutzbeauftragter berät, ist aber nicht Owner

Jedes Risiko hat Owner, vorbeugende und Reaktionsmaßnahme sowie Nachweis.
Einordnung nach KI-Verordnung: begrenztes Risiko – interner Einsatz, Mensch entscheidet, keine sensiblen Daten.

Das System bereitet vor, der Mensch entscheidet

Das System übernimmt

- Anfrage aufnehmen und Angaben ordnen
- Sensible Anfragen erkennen und aussortieren
- Passende Artikel suchen, die drei besten anzeigen
- Antwortvorschlag mit Quelle formulieren
- Anfragen in die Liste „Offene Freigaben“ eintragen
- Antwort versenden und dokumentieren, nach Freigabe

Der Mensch bleibt verantwortlich

- Prüft jede Antwort: freigeben, ändern oder ablehnen, keine Begründungspflicht
- Löst Fälle ohne passenden Artikel (First und Second Level)
- Entscheidet, ob eine Lösung Wissensartikel wird
- Stoppt den KI-Pfad bei Auffälligkeiten (IT-Leitung)
- Trägt das Restrisiko und entscheidet über den Rollout (COO)

KI schlägt vor – Menschen entscheiden.

LEITFRAGE 9 · ERGEBNISSE

Nach acht Wochen: deutlich schneller, Schutzgrenzen gehalten

Kennzahl	Vorher	Nach 8 Wochen	Ziel	Bewertung
Erste Reaktion (Median)	3 h 20 min	**38 Min.**	< 45 Min.	✓ erreicht
Aktive Bearbeitungszeit	14 Min.	**8,5 Min.**	≤ 8 Min.	◐ knapp verfehlt
Wiedereröffnung	11 %	**9 %**	≤ 9 %	✓ erreicht
Dokumentation vollständig	64 %	**94 %**	≥ 90 %	✓ erreicht
Richtig eingestuft	82 %	**93 %**	≥ 92 %	✓ erreicht
Fachlich korrekte Treffer	neu	**91 %**	≥ 90 %	✓ erreicht
Sicher im Umgang	neu	**72 %**	≥ 70 %	✓ erreicht
Abgelehnte Vorschläge	neu	**4 %**	≤ 10 %	✓ erreicht
Ungeprüft versandte Antworten	–	**0**	0	✓ Schutzgrenze gehalten
Sensible Tickets von der KI verarbeitet	–	**0 (2 abgefangen)**	0	✓ Schutzgrenze gehalten
Kritische Vorfälle	–	**0**	0	✓ Schutzgrenze gehalten

Insgesamt 16 Kennzahlen: 12 erreicht, 1 knapp verfehlt, 3 Lernkennzahlen ohne Ziel. Vor dem Pilot: 6 Testfälle, 3 Fehler gefunden und behoben.

OFFEN BENANNT

Was noch nicht gelöst ist

Thema	Was ist offen?	Wie wir damit umgehen (Auflage)
Neues KI-Modell	Der Anbieter stellt in 6 Wochen um; das neue Modell ist noch ungetestet.	Umstellung nur nach bestandenem Test und Freigabe (Change-Gate)
Qualität ohne Puffer	Wiedereröffnung und korrekte Treffer liegen genau an der Grenze.	Veraltete Artikel prüfen, monatlicher Prüf-Report
Lücken im Wissen	58 % der Anfragen finden keinen passenden Artikel und landen bei First Level.	Häufige Anfragen ohne Treffer auswerten, neue Artikel schneller freigeben
Blindes Vertrauen?	67 % der Vorschläge werden unverändert freigegeben – gute Qualität oder Gewöhnung?	Monatliche Stichprobe von 10 % der Freigaben
Sicherheit im Team	28 % fühlen sich im Umgang noch unsicher, vor allem neue Kräfte.	Auffrischung und Einarbeitung für neue Kräfte
Formales	Owner nicht schriftlich benannt, Betriebsvereinbarung offen, Formular-Links nur lokal.	Owner benennen, Vereinbarung abschließen, Links im Firmennetz bereitstellen

Alle Punkte sind als Auflagen in der Empfehlung enthalten.

LEITFRAGE 10 · EMPFEHLUNG

Empfehlung: schrittweise ausweiten – unter Auflagen

Ausweitung | ✓ Ausweitung unter Auflagen | Verlängerung | Einschränkung | Stopp

Entscheidung erbeten von Steering / COO

Rollout auf das ganze Service-Desk-Team in den fünf Pilotkategorien. Neue Kategorien erst, wenn das neue KI-Modell getestet und freigegeben ist.

Warum ausweiten?	Erstreaktion von 3 h 20 min auf 38 Min., alle Schutzgrenzen acht Wochen gehalten, Betriebsrat bestätigt den Schutz.
Warum nicht ohne Auflagen?	Zeitgewinn allein reicht nicht: Qualität liegt knapp an der Grenze, das neue Modell ist ungetestet.
Warum nicht verlängern?	Die offenen Punkte lassen sich im Betrieb mit klaren Auflagen und Stopp-Signalen steuern.

Auflagen bis zum Review nach 3 Monaten

- Neues Modell nur nach bestandenem Test (Change-Gate)
- Veraltete Artikel prüfen, monatlicher Prüf-Report
- Filter jeden Monat testen
- Stichprobe gegen blindes Vertrauen (10 % je Monat)
- Owner schriftlich benennen, Betriebsvereinbarung abschließen
- Bearbeitungszeit ≤ 8 Min.

Stopp-Signale gelten weiter

z. B. eine Antwort ohne Freigabe oder sensible Daten im Modell → sofortiger Stopp, Rückfall auf den manuellen Prozess.

ANHANG

Umsetzung und Test des Pilot-Workflows

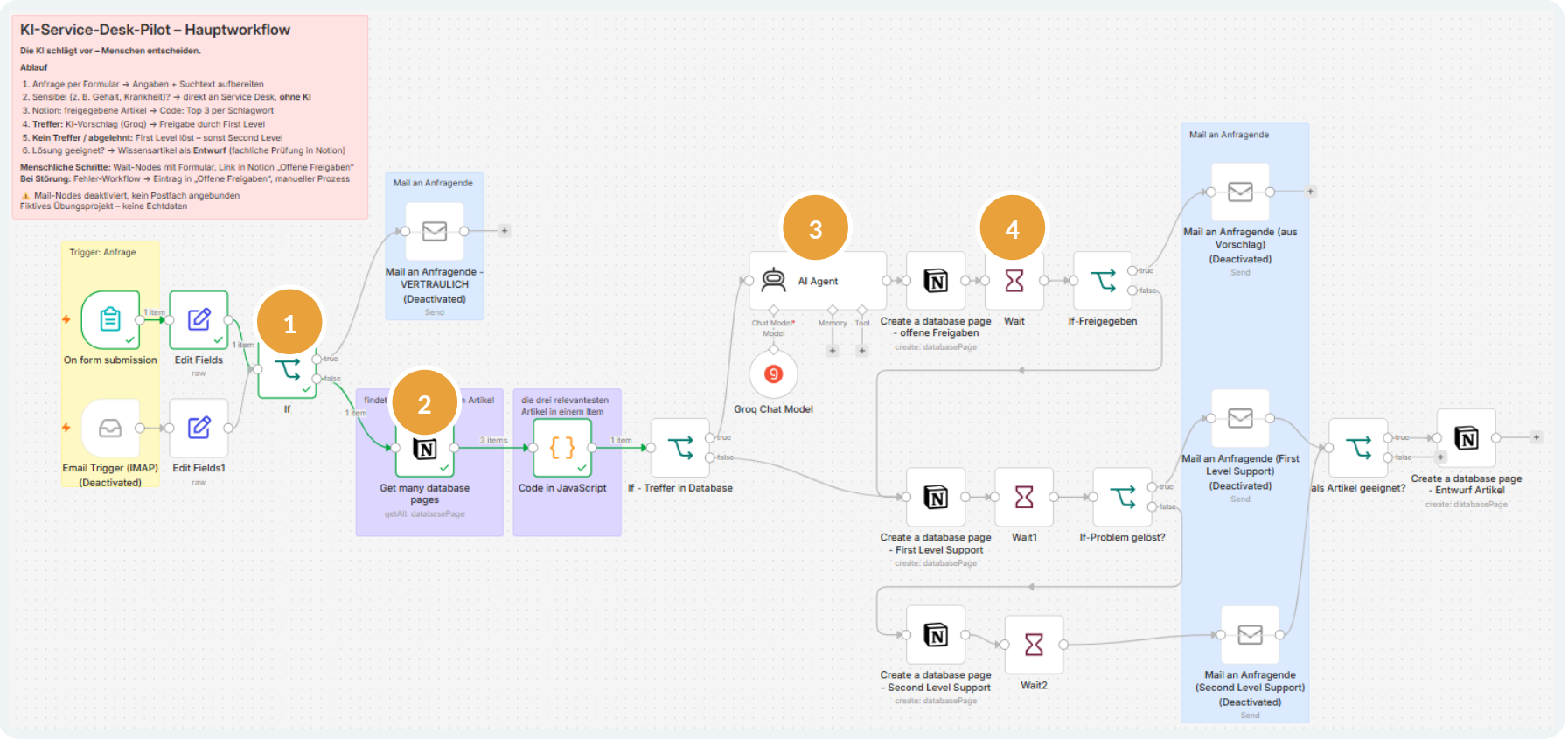
Technische Details zum Pilot – nicht Teil der Entscheidungsvorlage

A1 Hauptworkflow in n8n

A2 Fehler-Workflow und Tests

Gundula-automates · Oktober 2026 · Bergmann Industriekomponenten GmbH (fiktives Unternehmen)

Der Pilot-Workflow läuft – gebaut und getestet in n8n



So arbeitet der Workflow

1. **Sensibel-Filter**
   HR-Themen gehen ohne KI direkt an den Service Desk

2. **Notion-Suche + Code**
   nur freigegebene Artikel, Top 3 per Schlagwort

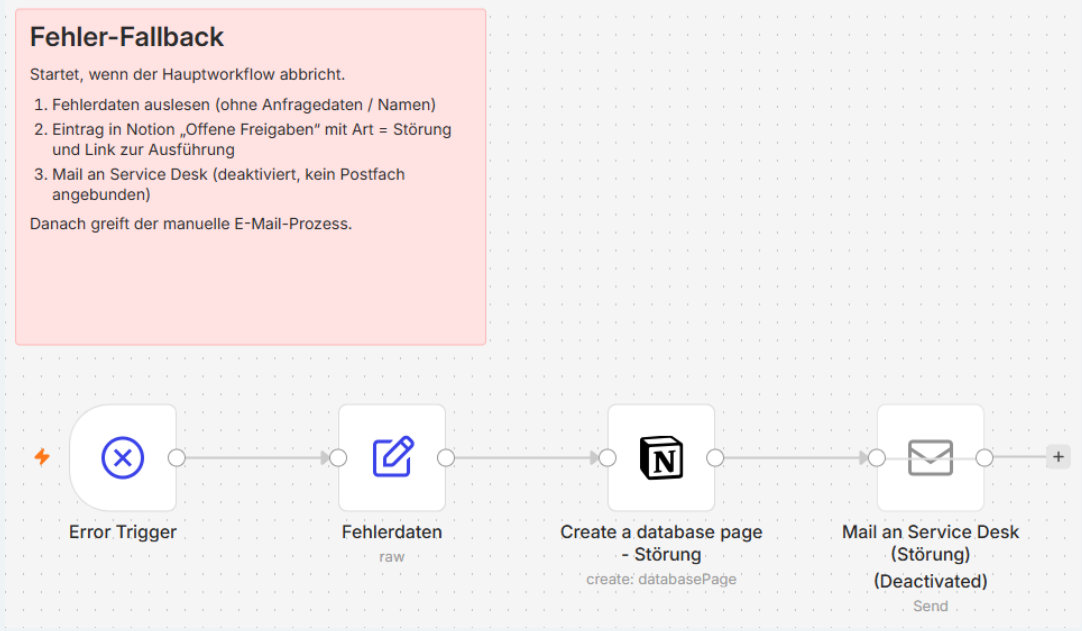
3. **KI-Vorschlag (Groq)**
   formuliert nur auf Basis der gefundenen Artikel

4. **Freigabe durch Menschen**
   per Formular, Link in Notion „Offene Freigaben"

ANHANG

Störungen abfangen, Fehler finden und beheben

Fehler-Workflow



Bricht der Hauptworkflow ab, entsteht in Notion ein Eintrag „Störung" mit Ticket-ID, Fehlermeldung und Link zur Ausführung – ohne Anfragedaten oder Namen. Danach gilt der manuelle E-Mail-Prozess.

Erste Testrunde (06.10.2026)

6 Testfälle
3 bestanden, 3 mit Nacharbeit
3 Fehler gefunden und behoben

Code-Review und Nachtest (15.10.2026)

Sensibel-Filter präzisiert (kein Fehlalarm bei „mehr")
Artikelentwurf nur bei „geeignet"
Fehler-Workflow ergänzt
4 von 4 Nachtests bestanden

Testen gehört zum Bauen: jede Korrektur wurde mit einem eigenen Testfall bestätigt.